高三数学

考生注意：

1. 本试卷分选择题和非选择题两部分。满分150分，考试时间120分钟。
2. 答题前，考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。
3. 考生作答时，请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑；非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答，超出答题区域书写的答案无效，在试题卷、草稿纸上作答无效。
4. 本卷命题范围：高考范围。

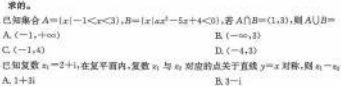
一、选择题：本题共8小题，每小题5分，共40分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 已知集合$A=\{x|-1<x<3\}$，$B=\{x|ax^2-5x+4<0\}$，若$A\cap B=(1,3)$，则$A\cup B=$
A. $(-1,+\infty)$　　B. $(-\infty,3)$
C. $(-1,4)$　　D. $(-4,3)$

2. 已知复数$z_1=2+i$，在复平面内，复数z_1与z_2对应的点关于直线$y=x$对称，则$z_1-z_2=$
A. $1+3i$　　B. $3-i$
C. $1+i$　　D. $1-i$

3. 已知$x,y\in\mathbf{R}$，则"$xy<0$"是"$|x-y|=|x|+|y|$"的
A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件
C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

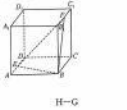
4. 已知$y=|1-a\log_2 x$是减函数，则函数$f(x)=|x|(x-a)$的大致图象为



A　　B　　C　　D

5. 若函数$f(x)=2x^3-3x^2-a$在区间$(1,2)$内仅有一个零点，则a的取值范围为
A. $(2,3)$　　B. $(0,1)$　　C. $(-1,4)$　　D. $(-1,0)$

6. 如图，已知正方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$的棱长为2，E,F分别是棱AD,B_1C_1的中点，若P为侧面ADD_1A_1内(含边界)的动点，且$B_1P\parallel$平面BEF，则B_1P的最小值为



A. $\frac{8\sqrt{2}}{5}$　　B. $\frac{2\sqrt{30}}{5}$
C. $\sqrt{5}$　　D. $2\sqrt{2}$

7. 张某经营A、B两家公司，张某随机到公司指导与管理，已知他第1个月去A公司的概率是$\frac{2}{3}$，如果本月去A公司，那么下个月继续去A公司的概率为$\frac{1}{3}$；如果本月去B公司，那么下个月去A公司的概率为$\frac{1}{2}$，如此往复，设张某第n个月去A公司的概率为P_n，则$P_{10}=$
A. $\frac{3}{7}+\frac{5}{21}\times\left(-\frac{1}{6}\right)^9$　　B. $\frac{4}{7}+\frac{2}{21}\times\left(-\frac{1}{6}\right)^9$
C. $\frac{3}{7}+\frac{5}{21}\times\left(\frac{1}{6}\right)^{10}$　　D. $\frac{5}{7}+\frac{3}{21}\times\left(-\frac{1}{6}\right)^{10}$

8. 已知双曲线$C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的左、右焦点分别为$F_1,F_2$，渐近线方程为$y=\pm\sqrt{3}x$，过$F_1$且斜率为1的直线$l$与$C$在第一象限的交点为$P$，$\angle PF_1F_2$的角平分线与线段$PF_2$交于点$Q$，若$\overrightarrow{PQ}=\lambda\overrightarrow{QF_1}$，则$\lambda$的值是
A. $\frac{4\sqrt{2}-4}{3}$　　B. $\frac{\sqrt{2}+1}{2}$　　C. $2\sqrt{2}-2$　　D. $\frac{3\sqrt{2}+3}{4}$

二、选择题：本题共3小题，每小题6分，共18分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得6分，部分选对的得部分分，有选错的得0分。

9. 已知$b>a>1>c>0$，则
A. $c^a>c^b$　　B. $b^c>a^c$
C. $\frac{a}{b}>\frac{a-\ln c}{b-\ln c}$　　D. $b+\frac{c}{b}>a+\frac{c}{a}$

10. 已知函数$f(x)$定义在R上，且$f(1+x)$为偶函数，$f(2+x^2)$为奇函数，当$0<x\leqslant 1$时，$f(x)=2-x$，则
A. $f(3)=1$
B. $f(11)<f(-20)$
C. $-\frac{3}{2}<f(x)\leqslant -1$的解集为$\left\{x\middle|\frac{5}{2}+4k<x<\frac{7}{2}+4k,k\in\mathbf{Z}\right\}$
D. $\sum_{k=1}^{2025}f(k)=1$

11. 已知函数$f(x)=\sin(|x|+|\cos x|)$，$g(x)=\sin x+\sin 2x$，则
A. $f(x)$是一个周期函数
B. $\exists x_1,x_2\in\mathbf{R}$，$|f(x_1)-f(x_2)|>2$
C. 方程$f(x)=g(x)$在区间$[0,2\pi]$上有4个不同的解
D. $\exists x_0\in\mathbf{R}$，使得$g(x_0)=2$

三、填空题：本题共3小题，每小题5分，共15分。

12. 若$\left(x^2-\frac{a}{x}\right)^6(a\in\mathbf{R})$的展开式中的常数项为$-4$，则$a=$_____.

13. 已知α是第三象限角，$\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{2}\right)=\frac{3}{5}$，则$\frac{1-\tan\frac{\alpha}{2}}{1+\tan\frac{\alpha}{2}}=$_____.

14. 已知P为抛物线$E:x^2=4y$上的动点，A,B为圆$C:x^2+(y-2)^2=1$上的两个不同点，若AB恰为圆C的一条直径，则$\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}$的最小值为_____；若$PA,PB$均与圆$C$相切，则$\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}$的最小值为_____.

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15.（本小题满分 13 分）

某校开设校本课程“剪纸”，为了解学生参加该课程与性别是否有关，现简单随机抽样的方法分别从男生和女生中各抽取了 50 名学生进行调查，得到如下 2×2 列联表：

性别	课程		合计
	参加“剪纸”课程	不参加“剪纸”课程	
男生	30		
女生		30	50
合计			

(1)补全列联表，并依据小概率值 $\alpha=0.050$ 的独立性检验，分析参加“剪纸”课程是否与性别有关联；

(2)以样本估计总体，且以频率估计概率，若从该校女生中随机抽取 3 人，记其中参加“剪纸”课程的人数为 X，求 X 的期望.

附：$\chi^2=\dfrac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$，其中 $n=a+b+c+d$.

α	0.050	0.025	0.010
x_α	3.841	5.024	6.635

16.（本小题满分 15 分）

已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_{n+1}a_n=a_n-2a_{n+1}$.

(1)求 $\{a_n\}$ 的通项公式；

(2)记 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，求证：$S_n<2$.

17.（本小题满分 15 分）

已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的离心率为 $\dfrac{1}{2}$，且经过点 $\left(\sqrt{3},\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

(1)求 C 的方程；

(2)已知 A,B 分别为 C 的左、右顶点，M 为 C 的上顶点，直线 l 交 C 于 P,Q(不同于 A,B)两点，记直线 AP，BQ 的斜率分别为 k_1,k_2，若 $k_2=2k_1$，求 M 到 l 的距离的最大值.

18.（本小题满分 17 分）

如图 1，在半径为 2 的扇形 OPQ 中，$\angle POQ=\dfrac{\pi}{3}$，$C$ 是弧 PQ 上的动点(不含 P,Q)，过点 C 作 $CD\parallel OQ$，交 OP 于点 D. 当△OCD 的面积取得最大值时，将扇形 OCQ 沿着 OC 折起到 OCE，使得平面 $OCE\perp$ 平面 OPC(如图 2 所示).

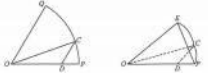


图 1　　图 2

(1)求图 2 中 OD 的长度；

(2)求图 2 中直线 CD 与 PE 所成角的余弦值；

(3)探究在图 2 中的线段 OE 上是否存在点 M，使得四面体 $MOCP$ 内切球的半径为 $\dfrac{1}{3}$？并说明理由.

19.（本小题满分 17 分）

设 $g(x)=a\ln x+b-x^2(a,b\in\mathbf{R})$，定义 $f(x)=\dfrac{g(x)}{x+1}$ 为 $g(x)$ 的“$N(1)$ 函数”.

(1)设 $f(x)$ 为 $g(x)$ 的“$N(1)$ 函数”，若 $a=1$，$b=-2$，求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线方程；

(2)设 $f(x)$ 为 $g(x)$ 的“$N(0)$ 函数”.

(ⅰ)若 $x=1$ 是 $f(x)$ 的极小值点，求 b 的取值范围；

(ⅱ)若 $a=2$，方程 $f'(x)=0$ 有两个根 x_1,x_2，且 $x_1<x_2$，求证：$f(x_1)<\dfrac{2}{3}b+2\ln 2-2$.